

Résumé en Méthode d'aide à la décision

I. Unique variable

1- Médiane :

a- Discret

$$\text{Rang (Me)} = \frac{n}{2}$$

On regarde le Rang noté **I** et la valeur après le Rang noté **I+1**

$$\text{Me} = \frac{I + I_{i+1}}{2}$$

Exemple 1 :

Xi	1	2	3	4
ni	15	10	5	10
N(x)	15	25	30	40

$$N=40$$

$$\text{Rang (Me)} = \frac{40}{2} = 20 ; 20^{\text{ème}} = 2 ; 21^{\text{ème}} = 2$$

$$\text{Me} = \frac{2+2}{2} = 2$$

$$\boxed{\text{Me} = 2}$$

Exemple 2 :

Xi	1	2	3	4
ni	12	3	10	5
N(x)	12	15	25	30

$$N=30$$

$$\text{Rang (Me)} = \frac{30}{2} = 15 ; 15^{\text{ème}} = 2 ; 16^{\text{ème}} = 3$$

$$\text{Me} = \frac{2+3}{2} = 2.5$$

$$\boxed{\text{Me} = 2.5}$$

b- Continue

$$\text{Rang (Me)} = \frac{n}{2}$$

$$\text{Me} = b_i + a_m \times \frac{\frac{n}{2} - N_{i-1}}{N_i - N_{i-1}}$$

Exemple 1 :

Xi	(0-4(	(4-8(	(8-12(	(12-16(
ni	15	25	5	15
N(x)	15	40	45	60

$$N=60$$

$$\text{Rang (Me)} = \frac{60}{2} = 30$$

La classe médiane est (4-8(

$$\begin{aligned}
 Me &= 4 + 4 \times \frac{30-15}{40-15} \\
 &= 4 + 4 \times \frac{15}{25} \\
 &= 4 + 4 \times 0.6 \\
 &= 4 + 2.4
 \end{aligned}$$

$$Me = 6.4$$

2- Moyenne

a- Discret

- Moyenne arithmétique $\bar{x} = \frac{1}{n} \times \sum n_i \cdot x_i$
- Moyenne quadratique $Q_{(x)} = \sqrt{\frac{1}{n} \times \sum n_i \cdot x_i^2}$

b- Continue

- Moyenne arithmétique $\bar{c} = \frac{1}{n} \times \sum n_i \cdot c_i$
- Moyenne quadratique $Q_{(c)} = \sqrt{\frac{1}{n} \times \sum n_i \cdot c_i^2}$

3- Variance

- Discrete $v_{(x)} = \frac{1}{n} \times \sum n_i (x_i - \bar{x})^2 = Q_{(x)}^2 - \bar{x}^2$
- Continue $v_{(c)} = \frac{1}{n} \times \sum n_i (c_i - \bar{c})^2 = Q_{(c)}^2 - \bar{c}^2$

4- Ecart-type

- Discret $\delta_{(x)} = \sqrt{v_{(x)}}$
- Continue $\delta_{(c)} = \sqrt{v_{(c)}}$

5- Coefficient de variation

- C.V = $\frac{\delta_{(x)}}{\bar{x}} = \frac{\delta_{(c)}}{\bar{c}}$
- Interpréter sur C.V
Si C.V $\leq 50\%$ série homogène
C.V $\geq 50\%$ série hétérogène

II. Bivariable

1. Moyenne

$$\begin{aligned}
 \text{Si } x, \bar{x} &= \frac{\sum x_i}{n} \\
 \text{Si } y, \bar{y} &= \frac{\sum y_i}{n}
 \end{aligned}$$

2. Variance

$$\begin{aligned}
 \text{Si } x, v_{(x)} &= \frac{\sum x_i^2}{n} - \bar{x}^2 \\
 \text{Si } y, v_{(y)} &= \frac{\sum y_i^2}{n} - \bar{y}^2
 \end{aligned}$$

3. Ecart-type

$$\text{Si } x, \delta_{(x)} = \sqrt{v_{(x)}}$$

$$\text{Si } y, \delta_{(y)} = \sqrt{v_{(y)}}$$

4. Covariance

$$\text{cov}(x; y) = \frac{\sum (x_i \cdot y_i)}{n} - \bar{x}_i \cdot \bar{y}_i$$

5. Coefficient de corrélation

- $r_{(x,y)} = \frac{\text{cov}(x,y)}{\delta_{(x)} \cdot \delta_{(y)}}$

- Interpréter

Ex : $r = 0.98$ forte corrélation positive

Car X augmente Y encore est augmenté

6. Les moindres carrés

$$Y = aX + b$$

$$a = \frac{\text{cov}(x,y)}{v_{(x)}}; b = \bar{y} - a\bar{x}$$

$$\text{ex : } Y = 1.2X + 1.1$$

Interpréter b : si $y=b$ donc X est nul

Interpréter a : si X augmente par 1 donc Y est augmenté par 1.2

III. Tableau de contingence

Ex : soit la répartition des salaires d'une entreprise selon le salaire mensuel Y et le nombre d'enfant X

Y \ X	(2-6(	(6-10(	(10-16(	TOTAL
1	18	2	3	23
2	4	13	6	23
3	15	2	12	29
TOTAL	37	17	21	75

INTERPRTER

$n=75$; n_{ij} i représenté ligne et j représenté colonne

$$n_{.1} = 37 ; n_{1.} = 23$$

n_{21} : 4 salaires ont chacun é enfant et qui touche un salaire compris entre 2000 et 6000.

23 Salaires ont chacun 1 enfant quelque soit leur salaire mensuel.

37 salaires touche un nombre quelque soit leur nombre d'enfant.